

绍兴一中新生模拟赛

竞赛时间：2026 年 01 月 24 日

by kcm (08:30-11:30)

题目名称	a ^b	采蘑菇	有趣的数字	背板
目录	pow	mushroom	number	bullet
可执行文件名	pow	mushroom	number	bullet
输入文件名	pow.in	mushroom.in	number.in	bullet.in
输出文件名	pow.out	mushroom.out	number.out	bullet.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
空间限制	512MiB	512MiB	512MiB	512MiB
测试点数目	20	20	10	20
每个测试点分值	5	5	10	5
结果比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型

提交源程序须加后缀

对于 Pascal 语言	pow.pas	mushroom.pas	number.pas	bullet.pas
对于 C 语言	pow.c	mushroom.c	number.c	bullet.c
对于 C++ 语言	pow.cpp	mushroom.cpp	number.cpp	bullet.cpp

注意：

- 在 Windows/Linux 下测评，开启 O2 优化，使用 C++14 标准，栈空间与题目内存限制相同。
- 严禁使用各种方式进行交流，包括但不限于飞鸽传书、共享文件夹等局域网通讯、文件分享工具。
- 对题目有疑问请找出题人。
- 出题人比较菜，请静悄悄 AK，等评测后再惊艳所有人。

$$a^b \text{ (pow)}$$

【题目描述】

见输入输出格式。

【输入文件】 pow. in

输入第一行一个自然数 a ，第二行一个自然数 b 。

【输出文件】 pow. out

输出 a^b 的值除以 10^9+7 的余数。

【样例输入 1】

2
15

【样例输出 1】

32768

【样例 2】

见选手目录下 pow/pow2.in 与 pow/pow2.ans。

【样例 3】

见选手目录下 pow/pow3.in 与 pow/pow3.ans。

【数据范围】

测试点编号	a,b
1~5	≤ 10
6~9	$\leq 10^4$
10~14	$\leq 10^{10}$
15~20	$\leq 10^{10000}$

【提示】

$$a^{(b \times c + d)} = a^{b \times c} \times a^d = (a^b)^c \times a^d$$

采蘑菇 (mushroom)

【题目描述】

采蘑菇的小姑娘，背着一个大竹筐，
清早骑着扫帚走遍树林和山岗，
她采的蘑菇最多，一朵两朵三四朵，五朵……
她采的蘑菇最大，就让那魔法贯穿红魔馆。

魔法森林是少有人踏足的原始森林，内部阴暗潮湿，很适合蘑菇生长。虽然有些蘑菇可以使用，但是会致幻的种类占了大多数。不过致幻蘑菇对于魔法使来说有提升魔力的功效，所以有不少魔法使居住在森林里。

金发小姑娘接下来 n 天里要采若干蘑菇来做实验，其中第 i 天她可以采 r_i 个蘑菇。金发小姑娘共有 m 项实验要做，每项实验用三个正整数描述，分别为 d_j, s_j, t_j ，表示该项实验持续时间从第 s_j 天到第 t_j 天，每天需要 d_j 个蘑菇来提供魔力。

我们假定，实验对于蘑菇的大小、品种没有要求。即对于每项实验，金发小姑娘只需要每天提供 d_j 个蘑菇，而他们具体要多大，每天是否是相同的品种不会去考虑。

运作实验项目的原则是先想先得，也就是说金发小女孩一拍脑门，要按照实验项目给出的先后顺序依次为每项实验提供蘑菇。如果在实验进行时遇到某一项实验的蘑菇量不足，红魔馆就会开启火箭登月世界线，金发小姑娘想知道是哪个实验出了岔子。这里的蘑菇量不足，指进行该实验项目中，第 s_j 天到第 t_j 天中至少有一天剩余的蘑菇量不足 d_j 个。

已知第 i 天采的蘑菇未使用第 $i+1$ 天就会因魔力散失而失能。现在我们需要知道，红魔馆是否会上天。如果会，那是哪一项实验把火箭点了。

【输入文件】mushroom.in

输入包含两个正整数 n, m ，表示天数和实验数目；

输入第二行包含 n 个正整数，其中第 i 个数为 r_i ，表示第 i 天可采蘑菇数；

接下来有 m 行，每行包含三个正整数 d_j, s_j, t_j ，表示需要的蘑菇数，实验开始、结束分别在哪一天；

每行相邻的两个数之间均用一个空格隔开。天数与订单均用从 1 开始的整数编号。

【输出文件】mushroom.out

如果实验均可正常进行，则输出只有一行，包含一个整数 0。否则(红魔馆会上天)输出两行，第一行输出一个负整数 -1，第二行输出爆炸实验的项目编号。

【样例输入 1】

```
4 3
2 5 4 3
2 1 3
3 2 4
4 2 4
```

【样例输出 1】

-1
2

【样例 1 说明】

第 1 项实验满足后，4 天剩余的蘑菇数分别为 0,3,2,3。第 2 份实验要求第 2 天到第 4 天每天提供 3 个蘑菇，而第 3 天剩余的蘑菇数为 2，因此无法满足。第 2 个实验就送火箭上天了。

【样例 2】

见选手目录下 mushroom/mushroom2.in 与 mushroom/mushroom2.ans。

【样例 3】

见选手目录下 mushroom/mushroom3.in 与 mushroom/mushroom3.ans。

【数据范围】

测试点编号	$n(≥1)$	$m(≥1)$	其他
1,2	$≤10$	$≤10$	$1≤s_j≤t_j≤n, 0≤r_i,d_j≤10^9$
3~6	$≤1000$	$≤1000$	
7~14	$≤10^5$	$≤10^5$	
15~20	$≤10^6$	$≤10^6$	

有趣的数字_(number)

【题目描述】

小帅上数学课时，突然发现一类数字非常有趣！

具体地，对于一个正整数 n ，如果在 n 的十进制表示的后面接上 25 后，得到了一个完全平方数，那么 n 就是一个有趣的数字。

例如，2 是一个有趣的数字，因为 $225=15^2$ ，而 3 不是一个有趣的数字，因为 325 不能表示成一个整数的平方。

有趣的数字有很多，小帅希望你能帮他求出第 k 个有趣的数字的所有因子之和（包括 1 和本身），对 10^9+7 取模。

【输入文件】number.in

输入包含多组测试数据。

第一行一个整数 T ，表示数据组数。每组数据格式如下：

一行，一个整数 k ，含义如题目所示。

【输出文件】number.out

对于每组数据，输出一行，一个整数，表示答案。

【样例输入 1】

2
1
4

【样例输出 1】

3
42

【样例 1 说明】

第 1 个有趣的数字是 2，因子有 1,2；

第 4 个有趣的数字是 20，因子有 1,2,4,5,10,20。

【样例 2】

见选手目录下 number/number2.in 与 number/number2.ans。

该样例满足测试点 6 的限制。

【数据规模】

对于 100% 的数据， $1 \leq T \leq 5000$ ， $1 \leq k \leq 10^9$ 。

各测试点的附加限制如下表所示：

测试点编号	$T \leq$	$k \leq$
1	5	5
2	10	10

3	100	100
4	1000	1000
5	5000	5000
6	100	10 ⁵
7		10 ⁶
8	5000	10 ⁷
9		10 ⁸
10		10 ⁹

背板(bullet)

【题目描述】

所谓弹幕就是指由子弹构成的帷幕，如果被子弹击中，就会满身疮痍，从头开始。

金发小女孩被一道符卡卡了很久了，于是她决定背板。

金发小女孩把这一道符卡所有弹幕的特征通过 M 条记忆背下来了。

游戏界面被简化成 1 行 N 列的网格，每条记忆包含该行某一段网格区域 $[x,y]$ ，并表征了该区域弹幕的数量的奇偶。如 “1 3 even” 说明金发小女孩记得第一列至第三列的网格内弹幕数是偶数。

由于吃了未知的蘑菇，金发小女孩的记忆可能会发生一点点偏差，如果她的记忆发生了偏差，那么必然会找不对安定；找不对安定，必然会因为太胖而被创死，金发的孩子好可怜。

我们要对金发小女孩伸出援助之手，就要确定小女孩的记忆从哪里出现了偏差。我们定义出现偏差为：若存在前 i 条记忆未出现冲突，直到第 $i+1$ 条记忆与前 i 条记忆的情形不符，则说明 i 条记忆后出现偏差。

注：一列网格中能容纳的弹幕数是无限个。

【输入文件】bullet.in

输入第一行一个整数 N ；

第二行一个整数 M ；

接下来 M 行，每行两个数 x, y 以及一个表述弹幕数量奇偶的字符串，“even” 表示偶数，“odd” 表示奇数。

【输出文件】bullet.out

输出一行一个整数 i ，为出现偏差前的记忆数；如果金发小女孩的记忆没有出现偏差，则输出 M 。

【样例输入 1】

```
10
5
1 2 even
3 4 odd
5 6 even
1 6 even
7 10 odd
```

【样例输出 1】

```
3
```

【样例 2】

见选手目录下 bullet/bullet2.in 与 bullet/bullet.ans。

【样例 3】

见选手目录下 bullet/bullet3.in 与 bullet/bullet3.ans。

【数据范围】

测试点编号	$n(\geq 1)$	$m(\geq 1)$	其他
1~4	≤ 10	≤ 5	$1 \leq x \leq y \leq n$
5~13	$\leq 10^4$	≤ 500	
14~20	$\leq 10^9$	≤ 5000	